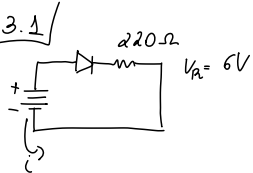


Problemas

SEÇÃO 3-1 IDEIAS BÁSICAS

- 3-1** Um diodo está em série com um resistor de 220 Ω . Se a tensão no resistor for de 6 V, qual é o valor da corrente no diodo?
- 3-2** Um diodo tem uma tensão de 0,7 V e uma corrente de 100 mA. Qual é o valor da potência do diodo?
- 3-3** Dois diodos estão em série. O primeiro diodo tem uma tensão de 0,75 V e o segundo tem uma tensão de 0,8 V. Se a corrente no primeiro diodo for de 400 mA, qual é o valor da corrente no segundo diodo?

Série $\rightarrow i$ igual



$$V = R \cdot i \quad i = \frac{V}{R} = \frac{6}{220} \Rightarrow 0,027 \text{ A}$$

$$\boxed{27 \text{ mA}}$$

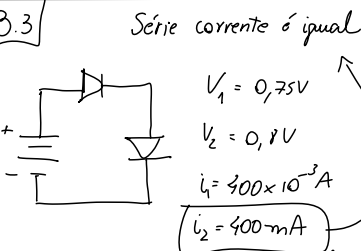
3.2 $P = V \cdot I$

$$P = 0,7 \cdot 100 \times 10^{-3}$$

$$P = 0,7 \cdot 0,1$$

$$P = \frac{7}{10} \cdot \frac{1}{10} \Rightarrow \boxed{0,07 \text{ W}}$$

$$70 \text{ mW}$$



- SEÇÃO 3-3 SEGUNDA APROXIMAÇÃO** $V_D = 0,7 \text{ V}$
- 3-9** Na Figura 3-22a, calcule a corrente, a tensão e a potência na carga, a potência no diodo e a potência total.
- 3-10** Se dobrarmos o valor do resistor na Figura 22a, qual será o valor da corrente na carga?

3.9 $V_D = 0,7 \text{ V}$

$$V_S = 20 \text{ V}$$

$$R_L = 1 \times 10^3 \Omega$$

$$V_L = V_S - V_D = 19,3 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{V_S - V_D}{R_L} \Rightarrow \frac{19,3}{1000} \Rightarrow 19,3 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_L = 19,3 \text{ mA}}$$

$$P_L = V_L \cdot I_L = 19,3 \cdot 19,3 \times 10^{-3} = 372,49 \text{ mW}$$

$$\boxed{P_L = 372,49 \text{ mW}}$$

$$P_D = V_D \cdot I_D$$

$$I_D = I_L \text{ (série)}$$

$$P_D = 0,7 \cdot 19,3 \times 10^{-3} = 13,51 \text{ mW}$$

$$\boxed{P_D = 13,51 \text{ mW}}$$

$$P_T = P_D + P_L$$

$$\boxed{P_T = 386 \text{ mW}}$$

3.10 $R = 2 \text{ k} \Omega$

$$I_L = \frac{19,3}{2000} \Rightarrow 9,65$$

$$\boxed{I_L = 9,65 \text{ mA}}$$

3.11 $V_S = 12 \text{ V}$

$$R_L = 470 \Omega$$

$$V_D = 0,7 \text{ V}$$

$$V_L = V_S - V_D = 12 - 0,7$$

$$\boxed{V_L = 11,3 \text{ V}}$$

$$I_L = \frac{V_L}{R_L} \Rightarrow \frac{11,3}{470} = 24,04 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_L = 24,04 \text{ mA}}$$

$$P_L = 11,3 \cdot 24,04 \times 10^{-3}$$

$$\boxed{P_L = 271,65 \text{ mW}}$$

SEÇÃO 3-2 DIODO IDEAL $V_D = 0 \text{ V}$

- 3-4** Na Figura 3-22a, calcule a corrente, a tensão e a potência na carga, a potência no diodo e a potência total.
- 3-5** Se dobrarmos o valor do resistor na Figura 22a, qual é o valor da corrente na carga?
- 3-6** Na Figura 3-22b, calcule a corrente, a tensão e a potência na carga, a potência no diodo e a potência total.
- 3-7** Se dobrarmos o valor do resistor na Figura 22b, qual é o valor da corrente na carga?
- 3-8** Se a polaridade do diodo for invertida na Figura 3-22b, qual é a corrente no diodo? E a tensão no diodo?

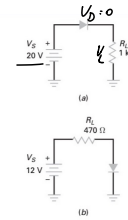


Figura 3-22

3.4 $V_S = 20 \text{ V}$

$$V_D = 0 \text{ V}$$

$$R_L = 1 \times 10^3 \Omega$$

$$I_L = \frac{V}{R} \Rightarrow \frac{20}{1000} = \frac{20 \text{ mA}}{0,02} = i_L$$

$$P_L = V_L \cdot I_L \rightarrow 0,02 \cdot 20 = 0,4 \text{ W}$$

$$\boxed{P_L = 400 \text{ mW}}$$

$$P_D = V_D \cdot I_D$$

$$\boxed{P_D = 0 \text{ W}}$$

$$P_T = P_D + P_L$$

$$\boxed{P_T = 400 \text{ mW}}$$

3.5 $R = 2 \times 10^3 \Omega$

$$i = \frac{V}{R} = \frac{20}{2000} = 10 \text{ mA}$$

3.6 $V_S = 12 \text{ V}$

$$V_L = 12 \text{ V}$$

$$I_L = \frac{12}{470} = 25,53 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_L = 25,53 \text{ mA}}$$

$$P_L = I_L \cdot V_L$$

$$P_L = 25,53 \times 10^{-3} \cdot 12 = 306,36 \text{ mW}$$

$$\boxed{P_L = 306,36 \text{ mW}}$$

$$P_D = 0 \text{ W}$$

$$\boxed{P_T = 306,36 \text{ mW}}$$

3.8 Polarizado reverse $\Rightarrow$ chave aberta

$$V_D = 0 \text{ V}$$

$$I = \frac{12}{\infty}$$

$$\boxed{V_D = 12 \text{ V}}$$

- 3-11** Na Figura 3-22b, calcule a corrente na carga, a tensão na carga, a potência na carga, a potência no diodo e a potência total.
- 3-12** Se dobrarmos o valor do resistor na Figura 22a, qual é o valor da corrente na carga?
- 3-13** Se a polaridade do diodo for invertida na Figura 3-22b, qual será a corrente no diodo? E a tensão no diodo?

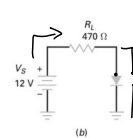
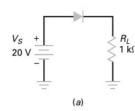


Figura 3-22

$$I_D = I_L$$

$$P_D = 0,7 \cdot 24,04$$

$$\boxed{P_D = 16,83 \text{ mW}}$$

$$P_T = 16,83 + 271,65$$

$$\boxed{P_T = 288,48 \text{ mW}}$$

3.12 $R = 940 \Omega$

$$I_L = \frac{11,3}{940} = 12,02 \text{ mA}$$

$$\boxed{I_L = 12,02 \text{ mA}}$$

3.13 $I_D = 0 \text{ A}$

$$V_D = V_S \Rightarrow 12 \text{ V}$$

chave aberta $\Rightarrow R = \infty$

$$I = \frac{V}{\infty} \text{ tende a } 0$$

$$I = 0 \text{ A}$$